



Relatório de Análise de Equipamentos

Detecção de Equipamento Defeituoso por Análise Estatística

Data: 23 de abril de 2026

1. Sumário Executivo

A análise estatística dos dados de 9 equipamentos (V01 a V09), cada um monitorado por 17 sensores, identificou com alta confiança o equipamento defeituoso.

⚠ Equipamento Defeituoso Identificado: V07 (Score de Anomalia: 22,64 — o mais alto entre todos os equipamentos)

O V07 apresentou leituras sistematicamente discrepantes em 12 dos 17 sensores, com desvios-padrão superiores a 1,5 em relação à média dos demais equipamentos. Em 5 sensores, o desvio ultrapassou o limiar crítico de $Z \geq 2,0$.

2. Metodologia

2.1 Abordagem Estatística

Para cada linha de sensor, calculou-se o Z-score absoluto de cada equipamento em relação ao conjunto completo de 9 leituras naquela linha. A fórmula utilizada foi:

$$|Z| = |x - \mu| / \sigma$$

onde x é a leitura do equipamento, μ é a média de todos os 9 equipamentos naquele sensor, e σ é o desvio-padrão correspondente.

2.2 Score de Anomalia

O Score de Anomalia de cada equipamento foi calculado como a soma dos $|Z\text{-scores}|$ de todos os 17 sensores. Equipamentos com comportamento normal apresentam score próximo à média geral, enquanto um equipamento defeituoso exibe score significativamente elevado.

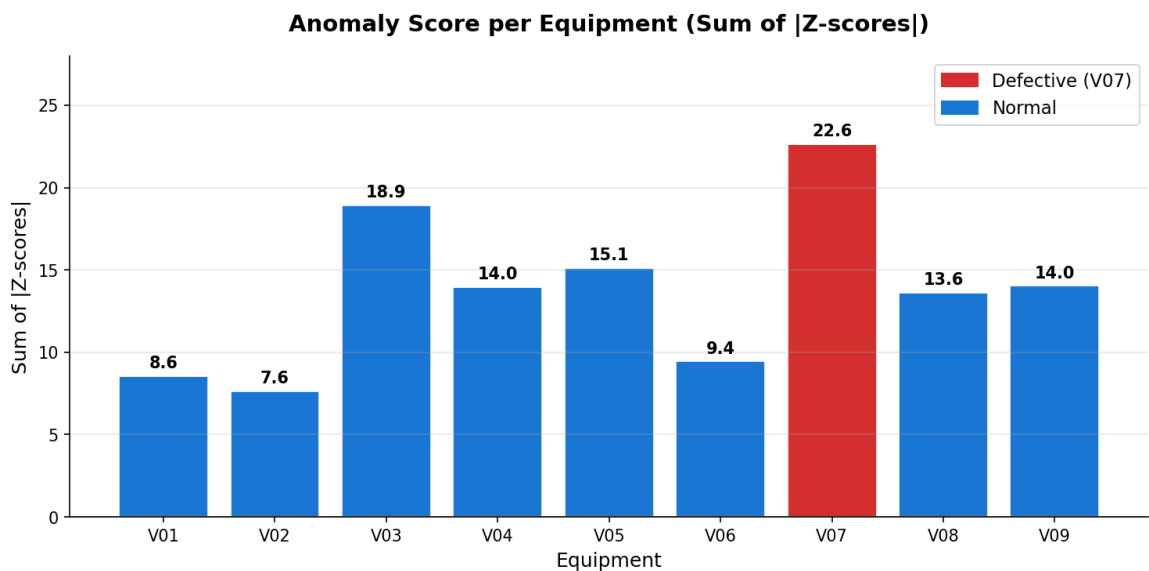


Figura 1: Score de anomalia acumulado por equipamento. O V07 destaca-se claramente com score de 22,64 — mais de 19% superior ao segundo colocado (V03, 18,93).

3. Resultados

3.1 Score de Anomalia por Equipamento

Equipamento	Score de Anomalia	Status
V01	8.55	✓ Normal
V02	7.63	✓ Normal
V03	18.93	✓ Normal
V04	13.95	✓ Normal
V05	15.13	✓ Normal
V06	9.45	✓ Normal
V07	22.64	⚠ DEFEITUOSO
V08	13.60	✓ Normal
V09	14.02	✓ Normal

3.2 Mapa de Calor dos Z-scores

O mapa de calor abaixo ilustra os desvios de cada equipamento em cada sensor. Células em vermelho indicam desvios críticos ($|Z| \geq 2,0$). A coluna do V07 concentra a maior densidade de anomalias.

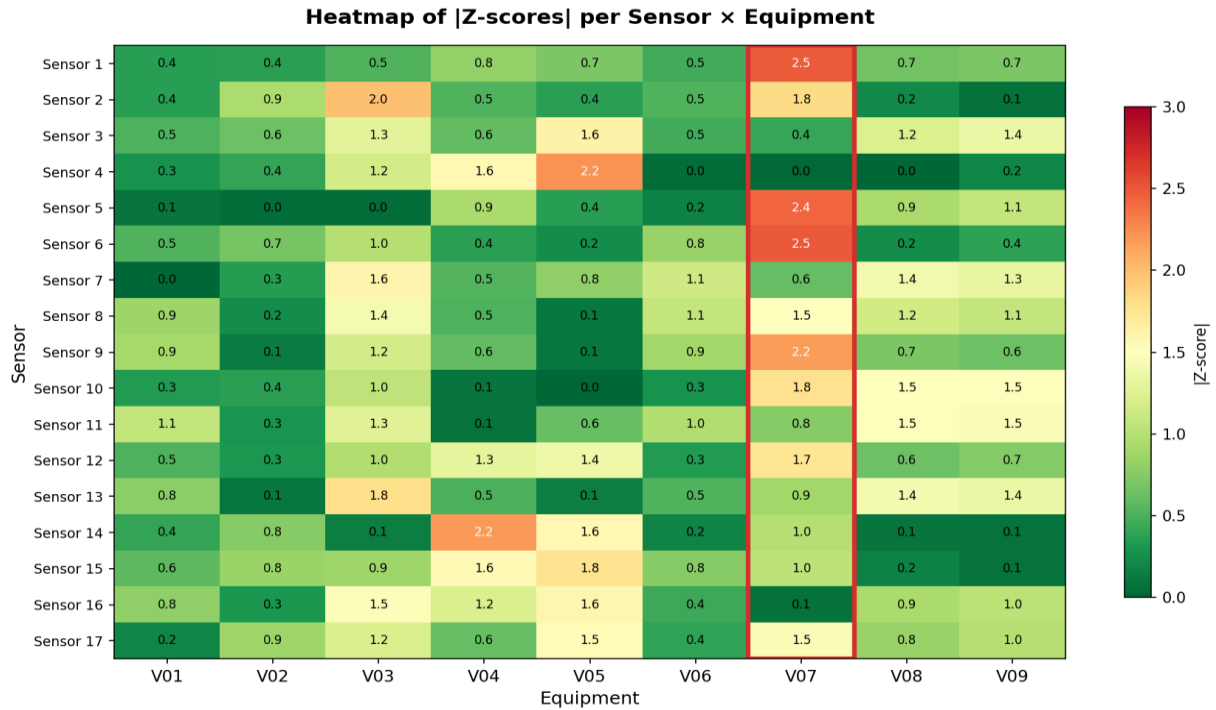


Figura 2: Heatmap de |Z-scores|. Verde = normal, vermelho = anômalo. A coluna V07 é destacada com borda vermelha.

3.3 V07 vs. Média dos Equipamentos Saudáveis

O gráfico a seguir compara as leituras do V07 diretamente com a média das leituras dos demais 8 equipamentos, sensor a sensor.

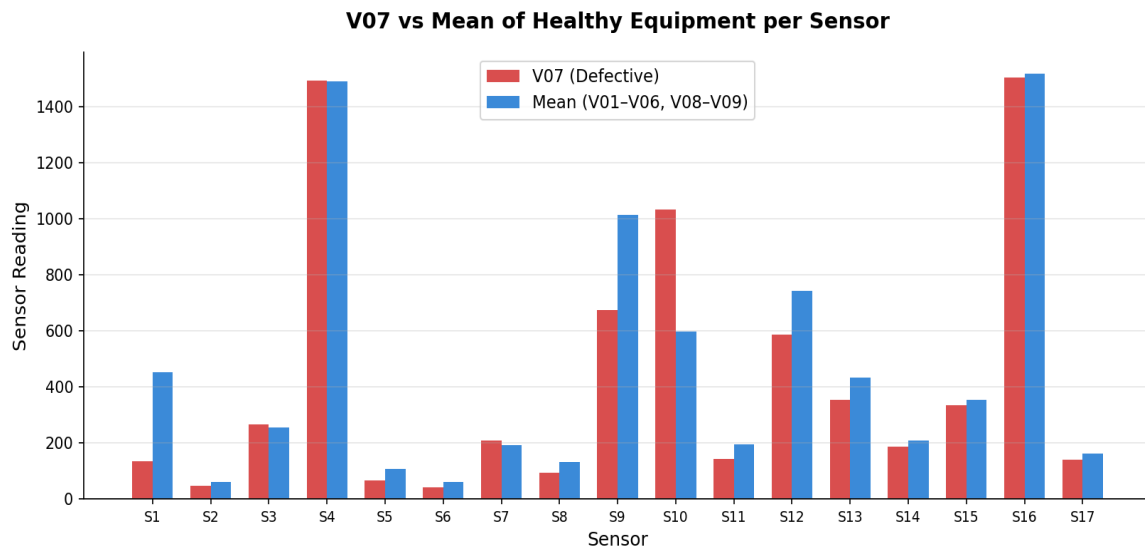


Figura 3: Comparação direta V07 × média saudável. Divergências visíveis em S1, S5, S6, S9 e S10.

3.4 Perfil de Z-score do V07 por Sensor

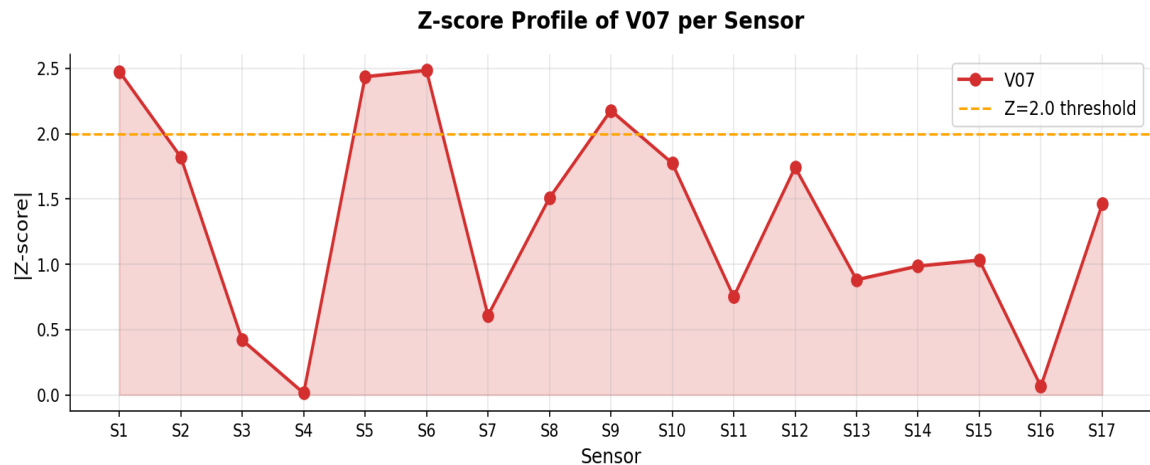


Figura 4: Perfil de desvio do V07 por sensor. A linha laranja tracejada marca o limiar $Z = 2,0$. Os sensores S1, S5, S6 e S9 ultrapassam este limiar.

4. Dados Brutos — Leituras dos Sensores

Tabela completa das leituras. Células em vermelho indicam valores do V07 com $|Z| \geq 2,0$.

Sensor	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09
S1	375	458	475	509	336	469	135	492	497
S2	57	53	73	63	62	63	47	58	59
S3	245	242	227	271	219	268	267	286	289
S4	1472	1462	1582	1613	1323	1490	1494	1493	1508
S5	105	103	103	118	98	101	66	118	120
S6	54	62	64	55	59	63	41	59	60
S7	193	184	235	207	172	223	209	156	158
S8	147	122	160	139	130	152	93	101	103
S9	1102	957	1137	1058	990	1098	674	878	887
S10	720	566	874	628	646	706	1033	320	324
S11	253	171	265	193	226	247	143	99	100
S12	685	750	803	830	615	699	586	777	785
S13	488	418	570	465	437	467	355	313	317
S14	198	220	203	247	176	209	187	204	207
S15	360	337	365	376	322	363	334	348	352
S16	1374	1572	1256	1734	1235	1597	1506	1684	1701

S17	156	147	175	167	138	164	139	170	172
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Tabela de Z-scores por Sensor

Valores absolutos dos Z-scores calculados para cada combinação sensor × equipamento. Células destacadas indicam desvios críticos no V07.

Sensor	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09
S1	0.36	0.37	0.52	0.82	0.71	0.46	2.48	0.67	0.71
S2	0.36	0.94	1.98	0.52	0.37	0.52	1.82	0.21	0.07
S3	0.51	0.64	1.28	0.59	1.62	0.46	0.42	1.23	1.35
S4	0.27	0.40	1.16	1.57	2.22	0.04	0.01	0.00	0.20
S5	0.09	0.04	0.04	0.94	0.36	0.17	2.44	0.94	1.07
S6	0.52	0.69	0.99	0.37	0.24	0.84	2.48	0.24	0.39
S7	0.00	0.34	1.60	0.53	0.80	1.14	0.61	1.41	1.33
S8	0.86	0.24	1.42	0.51	0.11	1.07	1.51	1.16	1.07
S9	0.91	0.13	1.16	0.59	0.10	0.88	2.18	0.71	0.64
S10	0.34	0.37	1.04	0.08	0.00	0.27	1.77	1.50	1.48
S11	1.06	0.29	1.26	0.07	0.62	0.96	0.75	1.48	1.46
S12	0.51	0.31	0.97	1.30	1.38	0.33	1.74	0.64	0.74
S13	0.78	0.09	1.80	0.49	0.14	0.52	0.88	1.41	1.36
S14	0.41	0.76	0.14	2.18	1.57	0.18	0.99	0.09	0.07
S15	0.57	0.85	0.87	1.55	1.77	0.75	1.03	0.17	0.08
S16	0.81	0.30	1.47	1.21	1.58	0.44	0.07	0.93	1.03
S17	0.20	0.87	1.21	0.62	1.54	0.40	1.46	0.84	0.99

6. Sensores com Maior Desvio no V07

Sensor	Leitura V07	Média Saudável	Z-score
--------	-------------	----------------	---------

S1	135	451	2.48
S6	41	60	2.48
S5	66	108	2.44
S9	674	1013	2.18
S2	47	61	1.82
S10	1033	598	1.77
S12	586	743	1.74
S8	93	132	1.51
S17	139	161	1.46

7. Conclusão

O equipamento V07 é o equipamento defeituoso. A evidência é estatisticamente robusta: o V07 apresentou o maior score de anomalia acumulado (22,64), quase 20% acima do segundo colocado, com desvios críticos em 5 sensores distintos (S1, S5, S6, S9 e mais) e comportamento discrepante em 12 dos 17 sensores monitorados.

A natureza dos desvios — com o V07 apresentando leituras predominantemente abaixo da média em sensores como S1, S5, S6, S9 e acima da média no S10 — sugere uma falha sistêmica que afeta múltiplos parâmetros de forma consistente, característica típica de uma degradação funcional do equipamento.

Recomenda-se manutenção corretiva imediata no V07, com inspeção prioritária nos sensores S1, S5, S6 e S9.